부모용 진행 안내 · 역함수

고1 수학 · 공통수학2함수 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-INVFUNC-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 연필과 색연필 두 가지, 자, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 함수 f가 일대일대응일 때만 역함수 f^{-1}이 있음을 화살표 그림으로 설명하고, $f(a) = b \Leftrightarrow f^{-1}(b) = a$를 이용해 역함수의 함숫값을 구한다.
확인 뜻(S03), 존재 조건(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S12 ①②), 마무리(S14 ①), 활동지 1·4
성공 기준 $f(x) = 2x + 1$에서 $f^{-1}(5) = 2$를 $2a + 1 = 5$로 구하고 $f^{-1}(3)$을 $f(3)$분의 1로 계산하지 않으며, 실수 전체에서 $f(x) = x^2$은 $f(-1) = f(1)$이라 역함수가 없다고 말한다.

목표 B 일차함수 $y = f(x)$를 x에 대하여 풀고 x와 y를 바꾸어 역함수 $y = f^{-1}(x)$의 식을 구하고, 수를 넣어 $f^{-1}(f(a)) = a$로 확인한다.
확인 시범(S07), 연습(S08, S10 ④), 혼자 해 보기(S12 ③), 마무리(S14 ②), 활동지 2
성공 기준 $y = 2x - 4$의 역함수를 $x = (1/2)y + 2 \rightarrow y = (1/2)x + 2$로 구하고 $f(1) = -2$, $f^{-1}(-2) = 1$로 확인한다.

목표 C $y = f(x)$의 그래프 위의 점 (a, b)에 대하여 점 (b, a)가 $y = f^{-1}(x)$의 그래프 위에 있으므로 두 그래프가 직선 $y = x$에 대하여 대칭임을 설명한다.
확인 그래프(S09), 연습(S10), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기(S12 ④), 마무리(S14 ①), 활동지 3·4
성공 기준 $y = 2x - 4$ 위의 점 (1, −2)가 역함수의 그래프 위의 점 (−2, 1)이 됨을 말하고, (2, 5)를 지나는 그래프의 역함수 그래프는 (−2, 5)가 아닌 (5, 2)를 지난다고 답한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 합성함수
- 대칭이동

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(합성함수, 대칭이동)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

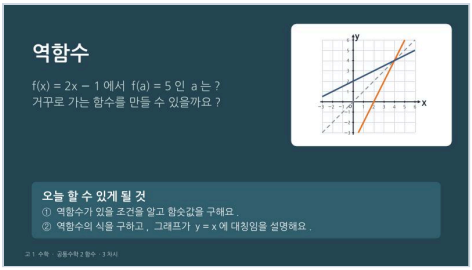
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
$f^{-1}(b)$를 f(b)분의 1(역수)로 계산한다.	$f^{-1}(b) = a$를 $f(a) = b$로 바꾸어 쓰고, 화살표를 거꾸로 하는 그림으로 뜻을 확인한다(S03, S06).
x에 대하여 푼 식($x = (1/2)y + 2$)에서 멈추고 x와 y를 바꾸지 않는다.	역함수를 구하는 두 단계를 적어 두고 마지막에 $y = \cdots$ 꼴인지 확인한다(S07, S08, S13).
역함수의 그래프를 y축(또는 x축)에 대하여 대칭이동한 것으로 생각한다.	점 (a, b)가 (b, a)로 바뀌는 것을 좌표로 확인하고 $y = x$를 따라 접어 본다(S09, S11).

오늘 다루지 않는 것 원소가 세 개 정도인 집합 사이의 일대일대응과 그 역함수, 실수 전체에서 정의된 일차함수 $y = ax + b (a \neq 0)$의 역함수의 함숫값·식·그래프(직선 $y = x$에 대한 대칭), $f^{-1} \circ f$와 $f \circ f^{-1}$이 항등함수임을 다룬다. 정의역을 제한한 이차함수의 역함수(무리함수로 이어짐), $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$, 역함수와 합성함수가 섞인 복잡한 계산, 함수와 역함수의 그래프의 교점 구하기는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(함숫값, 식 풀기, $y = x$ 대칭, 일대일대응)	약 3분	—
S03	역함수의 뜻	약 3분	A
S04	역함수가 있을 조건	약 2분	A
S05	안내받는 연습(역함수의 함숫값)	약 3분	A
S06	오개념 비교(f^{-1}을 f분의 1로)	약 2분	A
S07	역함수 구하는 순서(시범)	약 3분	B
S08	안내받는 연습(역함수의 식)	약 3분	B
S09	그래프의 대칭	약 3분	C
S10	안내받는 연습(그래프와 역함수)	약 3분	B, C
S11	오개념 비교(대칭의 기준)	약 2분	C
S12	혼자 해결	약 5분	A, B, C
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B, C
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S16	선수 학습 보충(식 풀기와 $y = x$ 대칭)	약 5분	—

장별 안내



S01 **역함수** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

f(x) = 2x − 1에서 x를 넣어 y를 구하던 것을 거꾸로, y를 보고 x를 찾는 함수를 생각해 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “f(a) = 5가 되는 a는 얼마야?”
- “5에서 거꾸로 a를 찾아 주는 함수가 있으면 편하겠지?”

예상 답

- “3이요. 2 × 3 − 1 = 5니까요.”

막히면

- 2a − 1 = 5를 방정식으로 풀게 합니다.

주의

- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 연필과 색연필 두 가지, 자, 활동지.
- 그림의 회색 점선은 직선 y = x입니다. 주황(f)과 파랑(역함수)이 이 선에 대하여 대칭인 것을 오늘 확인합니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(함숫값, 식 풀기, y = x 대칭, 일대일대응) · 약 3분

함숫값, 등식을 한 문자에 대해 풀기, ‘대칭이동’의 y = x 대칭, ‘함수와 일대일대응’의 일대일대응을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 3x만 남기고, 3으로 나눠.”
- “③은 x좌표와 y좌표를 바꿔.”
- “④는 같은 곳에 겹쳐 도착하는 화살표가 있어?”

정답

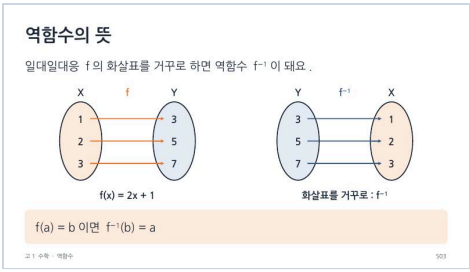
- ① 5
- ② x = (y − 6)/3 (= (1/3)y − 2)
- ③ (5, 2)
- ④ 아니요 (1과 2가 모두 4에 대응)

막히면

- ②가 흔들리면 S16(보충)을, ③이 흔들리면 ‘대칭이동’을, ④가 흔들리면 ‘함수와 일대일대응’을 먼저 다시 봅니다.

주의

- ②처럼 y = (x의 식)을 x = (y의 식)으로 바꾸는 것이 오늘 역함수를 구하는 첫 단계입니다.



S03 **역함수의 뜻** · 역함수의 뜻 · 약 3분

일대일대응 f의 화살표를 모두 거꾸로 하면 Y에서 X로의 함수가 되고, 이것이 f의 역함수 f^{-1}임을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “f에서 2는 어디로 가? 거꾸로 하면 5는 어디로 가?”
- “그래서 f(2) = 5이면 $f^{-1}(5)$는?”
- “f^{-1}의 정의역과 치역은?”

예상 답

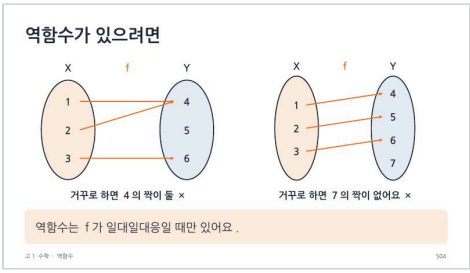
- “5로 가요. 2로 가요.”
- “2요.”
- “{3, 5, 7}, {1, 2, 3}이요.”

막히면

- 화살표 하나만 골라 출발점과 도착점을 바꿔 말하게 합니다.

주의

- f^{-1}은 ‘f의 역함수’ 또는 ‘f 인버스’라고 읽습니다. 지수 −1처럼 보이지만 f분의 1이 아닙니다(M1).
- f의 정의역은 f^{-1}의 치역, f의 치역은 f^{-1}의 정의역이 됩니다.



S04 **역함수가 있으려면** · 역함수가 있을 조건 · 약 2분

일대일대응이 아니면 화살표를 거꾸로 했을 때 함수가 되지 않으므로 역함수가 없음을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽을 거꾸로 하면 4에서 화살표가 몇 개 나가?”
- “오른쪽을 거꾸로 하면 7에서는?”
- “둘 다 함수가 될 수 있어?”

예상 답

- “두 개요.”
- “하나도 안 나가요.”
- “아니요.”

막히면

- ‘함수와 일대일대응’의 S03(함수의 뜻: X의 원소마다 화살표가 하나씩)을 다시 보여 줍니다.

주의

- 실수 전체에서 $f(x) = x^2$은 f(−1) = f(1)이라 일대일대응이 아니므로 역함수가 없습니다.
- 일차함수 $y = ax + b (a \neq 0)$는 실수 전체에서 일대일대응이므로 역함수가 있습니다.



S05 역함수의 함숫값 · 안내받는 연습(역함수의 함숫값) · 약 3분

도움을 받으며 $f^{-1}(b) = a$를 $f(a) = b$로 바꾸어 역함수의 함숫값을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 $f(a) = 5$인 a를 찾아. $2a + 1 = 5$를 풀면?"
- "③은 $f^{-1}(a) = 4$이면 $f(4) = a$야."
- "④는 f로 갔다가 f^{-1}로 돌아오면?"

정답

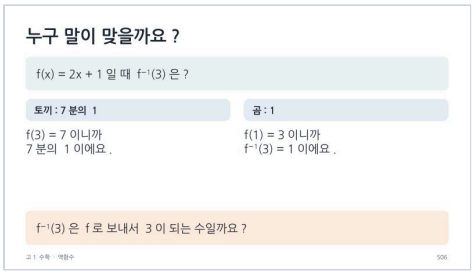
- ① 2
- ② −2
- ③ 9
- ④ 3

막히면

- $f^{-1}(\ ) = \square$를 $f(\square) = (\ )$로 바꿔 쓰는 칸을 공책에 그립니다.

주의

- ④: $(f^{-1} \circ f)(x) = x$입니다. $f^{-1} \circ f$는 항등함수입니다('합성함수'와 연결).



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(f^{-1}을 f분의 1로) · 약 2분

$f^{-1}(3)$을 $f(3)$분의 1로 계산하는 실수(M1)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "$f^{-1}(3)$은 f로 갔을 때 3이 되는 수야. $f(1)$은?"
- "토끼의 7분의 1을 f에 넣으면 3이 돼?"

예상 답

- "3이요. 곰이 맞아요."
- "아니요."

정답

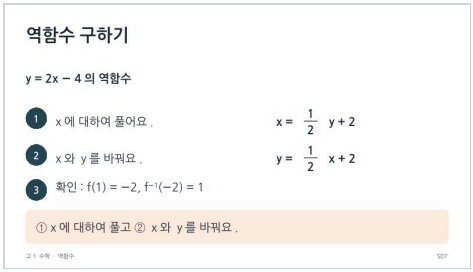
- 곰이 맞습니다. $f(1) = 3$이므로 $f^{-1}(3) = 1$입니다. f^{-1}의 $^{-1}$은 '거꾸로'라는 뜻이지 역수가 아닙니다.

막히면

- S03의 거꾸로 된 화살표 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 역함수 구하기 · 역함수 구하는 순서(시범) · 약 3분

y = f(x)를 x에 대하여 풀고 x와 y를 바꾸는 두 단계로 역함수의 식을 구하는 과정을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 일대일대응이야? 기울기가 0이 아니지?”
- “y = 2x − 4를 x에 대하여 풀면?”
- “이제 x와 y를 바꾸면?”

예상 답

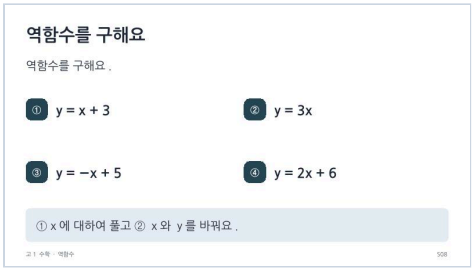
- “네.”
- “x = (1/2)y + 2요.”
- “y = (1/2)x + 2요.”

막히면

- 2x = y + 4, x = (y + 4) ÷ 2처럼 한 줄씩 씁니다.

주의

- x와 y를 바꾸는 까닭: 함수는 보통 x를 넣어 y를 얻는 꼴(y = ⋯)로 쓰기 때문입니다.
- 확인: f(1) = −2이고 $f^{-1}(-2) = (1/2) \times (-2) + 2 = 1$이므로 맞습니다.



S08 역함수를 구해요 · 안내받는 연습(역함수의 식) · 약 3분

도움을 받으며 두 단계로 역함수의 식을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x = y − 3이야. 바꾸면?”
- “③은 x = −y + 5야. 바꾸면 처음 식과 같네?”
- “구한 식에 수를 넣어 확인해 봐.”

정답

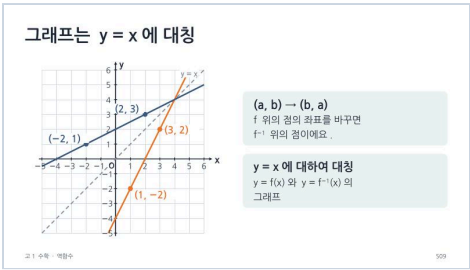
- ① y = x − 3
- ② y = (1/3)x
- ③ y = −x + 5
- ④ y = (1/2)x − 3

막히면

- S07의 두 단계를 공책 맨 위에 적어 두고 따라 하게 합니다.

주의

- ③처럼 역함수가 자기 자신인 함수도 있습니다(그래프가 y = x에 대하여 대칭인 직선).
- 확인: ① f(5) = 8, $f^{-1}(8) = 5$.



S09 **그래프는 y = x에 대칭** · 그래프의 대칭 · 약 3분

x와 y를 바꾸면 점 (a, b)가 (b, a)가 되므로, 함수와 역함수의 그래프가 직선 y = x에 대하여 대칭임을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “주황 직선 위의 점 (1, −2)의 좌표를 바꾸면?”
- “그 점은 어느 직선 위에 있어?”
- “두 직선은 회색 점선 y = x를 접는 선으로 접으면 겹쳐.”

예상 답

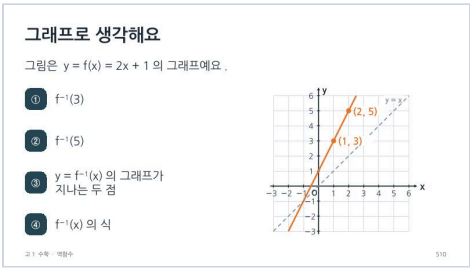
- “(−2, 1)이요.”
- “파랑 직선이요.”

막히면

- 모눈종이를 y = x를 따라 접어 두 직선이 겹치는지 봅니다.

주의

- 두 그래프는 y = x 위의 점 (4, 4)에서 만납니다.
- ‘대칭이동’에서 배운 대로 (a, b)를 y = x에 대하여 대칭이동하면 (b, a)입니다.



S10 **그래프로 생각해요** · 안내받는 연습(그래프와 역함수) · 약 3분

y = f(x)의 그래프 위의 점에서 역함수의 함숫값과 역함수의 그래프 위의 점을 읽고, 역함수의 식을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “(1, 3)은 f(1) = 3이라는 뜻이야. 그럼 $f^{-1}(3)$은?”
- “f^{-1}의 그래프는 좌표를 바꾼 점을 지나.”
- “④는 S07처럼 두 단계로.”

정답

- ① 1
- ② 2
- ③ (3, 1), (5, 2)
- ④ y = (1/2)x − 1/2

막히면

- 그래프의 점을 손가락으로 짚고 x좌표·y좌표를 소리 내어 읽게 합니다.

주의

- ③의 두 점을 이으면 $y = f^{-1}(x)$의 그래프입니다. 활동지 3에서 직접 그려 봅니다.
- ④: x = (1/2)y − 1/2, 바꾸면 y = (1/2)x − 1/2



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(대칭의 기준) · 약 2분

역함수의 그래프를 y축에 대하여 대칭으로 생각하는 실수(M3)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "f(2) = 5이면 $f^{-1}(5)$는?"
- "그럼 $y = f^{-1}(x)$의 그래프는 어느 점을 지나?"

예상 답

- "2요."
- "(5, 2)요. 곰이 맞아요."

정답

- 곰이 맞습니다. 역함수의 그래프는 직선 y = x에 대하여 대칭이므로 (2, 5) → (5, 2)입니다. (−2, 5)는 y축에 대하여 대칭인 점입니다.

막히면

- $f^{-1}(5) = 2$를 좌표로 쓰면 (5, 2)임을 보여 줍니다.

주의

- y축 대칭 (a, b) → (−a, b), x축 대칭 (a, b) → (a, −b), y = x 대칭 (a, b) → (b, a)를 구별합니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 역함수의 함숫값과 존재 조건(A), 역함수의 식(B), 그래프의 대칭(C)을 다루는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②의 까닭을 설명해 줘."

정답

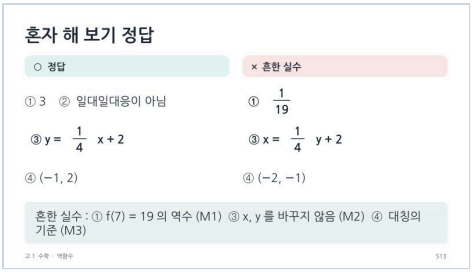
- ① 3 (3a − 2 = 7)
- ② 일대일대응이 아니에요. f(−1) = f(1) = 1처럼 두 x가 같은 값에 대응해요.
- ③ y = (1/4)x + 2
- ④ (−1, 2)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "$f^{-1}(7) = a$는 f(a) = 7이야." "좌표를 바꾸면?"이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③이 맞으면 목표 B, ④가 맞으면 목표 C를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.
- ②는 '일대일대응이 아니다'와 그 예(f(−1) = f(1))를 말하면 맞습니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 f^{-1}을 역수로 보는 실수, x·y를 바꾸지 않는 실수, 대칭의 기준 혼동을 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③의 답에 x = 3을 넣고, 처음 함수에 넣은 값과 비교해 볼까?”

정답

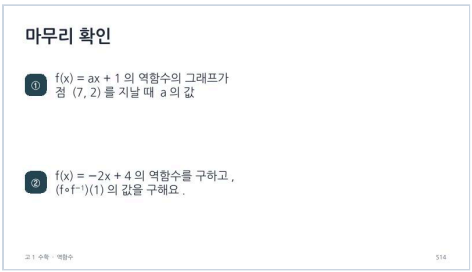
- ① 3 ② 일대일대응이 아님(f(−1) = f(1)) ③ y = (1/4)x + 2 ④ (−1, 2)

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③이 틀리면 S07~S08로, ④가 틀리면 S09~S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 역함수의 그래프 위의 점으로 미지수를 구하고(A·C), 역함수를 구해 합성으로 확인하는지(B) 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 역함수의 그래프가 (7, 2)를 지나면 f의 그래프는 어느 점을 지나?”
- “②는 역함수를 구하고, f와 f^{-1}을 합성하면 무엇이 되는지 떠올려 봐.”

정답

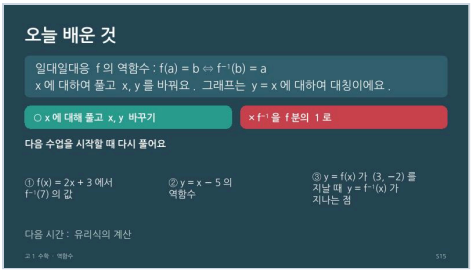
- ① f의 그래프가 (2, 7)을 지나므로 f(2) = 2a + 1 = 7, a = 3
- ② x = −(1/2)y + 2, 바꾸면 y = −(1/2)x + 2. $(f\circ f^{-1})(1) = 1$

막히면

- ①은 S11의 (a, b) → (b, a)를, ②는 S07의 두 단계를 다시 보게 합니다.

주의

- ①을 맞히면 목표 A·C, ②를 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.
- ②: $f(f^{-1}(1)) = f(1.5) = -3 + 4 = 1$. $f\circ f^{-1}$는 항등함수입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “역함수를 구하는 두 단계는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “x에 대하여 풀고, x와 y를 바꿔요.”

정답

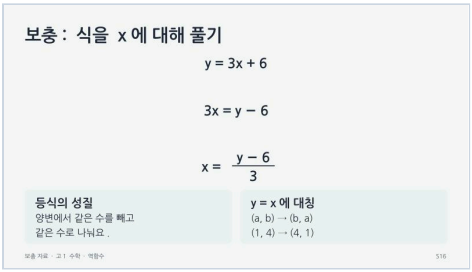
- ① 2
- ② y = x + 5
- ③ (−2, 3)

막히면

- S03, S07, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘유리식의 계산’에서는 분모에 문자가 있는 식을 약분·통분합니다. 유리함수와 무리함수의 그래프를 위한 준비입니다.



S16 **보충: 식을 x에 대해 풀기** · 선수 학습 보충(식 풀기와 y = x 대칭) · 약 5분

S02가 흔들리면 등식을 x에 대하여 푸는 방법과 직선 y = x에 대한 대칭이동을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “y = 3x + 6에서 x만 남기려면 6을 어떻게 해?”
- “그다음 3으로 나누면?”
- “점 (1, 4)를 y = x에 대하여 대칭이동하면?”

정답

- 3x = y − 6
- x = (y − 6)/3
- (4, 1)

막히면

- 양변에 같은 수를 빼고 같은 수로 나누는 등식의 성질(중1)을 다시 말해 줍니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 ‘합성함수’, ‘대칭이동’, ‘함수와 일대일대응’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	f(a) = 9에서 2a + 5 = 9, $f^{-1}(9) = 2$ / g(a) = 7에서 −3a + 1 = 7, $g^{-1}(7) = -2$

2	$y = x + 4$ / $y = (1/5)x$ / $y = -(1/2)x + 3$ / $y = (1/3)x + 1$
3	$(0, -2)$, $(2, 0)$, $(3, 1)$을 지나는 직선 $y = x - 2$
4	f의 그래프가 $(3, 10)$을 지나므로 $3a + 4 = 10$, $a = 2$
5	① 2 ② $y = x + 5$ ③ $(-2, 3)$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 식 풀기 흔들림(보충 S16) □ $y = x$ 대칭·일대일대응 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 함숫값·존재 조건(①②) □ 역함수의 식(③) □ 그래프 대칭(④) □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: f^{-1}을 f분의 1로(M1) □ x, y를 바꾸지 않음(M2) □ 대칭의 기준 혼동(M3) □

메모: _____